45분 수업 운영 가이드

2027학년도 이후 중학교 3학년 · 웹 탐구 + 종이 활동지

[9수01-08] 무리수의 개념을 이해하고, 무리수의 유용성을 인식할 수 있다.
목표: 무리수를 구분하고, 정확한 길이를 나타내는 데 필요한 이유를 자신의 말로 설명한다.

01 수업 준비

준비물: 교사 화면 또는 모둠별 기기, 학생용 세트 4쪽, 필기도구.

선수학습: 제곱근의 뜻, 피타고라스 정리, 유리수와 순환소수.

활동 방식: 개인 추측 → 짝·모둠 탐구 → 개인 정리. 기기가 없으면 학습자료의 표를 이용한다.

02 시간별 지도 흐름

단계	핵심 활동·교사 발문	관찰할 학습 증거
접수 5분	1 m 정사각형의 대각선 예상하기. "길이의 제곱은 얼마일까?"	$1 < x < 2$, $x^2 = 2$를 말이나 식으로 설명한다.
탐구 12분	슬라이더로 양쪽 경계를 좁히기. "어느 두 값 사이에 있을까?"	제곱값과 2를 비교하여 세 가지 범위를 기록한다.
정리 8분	유리수·무리수의 정의 비교. "0.333…은 왜 유리수일까?"	순환 여부와 정수의 비를 연결하여 설명한다.
분류 15분	8개 수 분류 8분, 이유 비교 4분, 대각선 활용 3분.	$\sqrt{4}$, 1.414를 유리수로 분류하고 이유를 말한다.
출구 5분	혼자 3문항 풀이 및 한 문장 정리. 오답에 따라 다음 수업 준비.	무리수의 정의와 유용성을 자신의 말로 설명한다.

진행 표시는 학습자가 직접 체크한다. 자동 채점은 선택형만 제공한다. 서술형은 교사가 근거를 확인하고 피드백한다. 공동 기기 사용 후에는 '처음부터'로 초기화한다.

정답보다, 판단의 근거

공개 해설입니다. 학생용 세트와 분리하여 수업 중 필요한 시점에 활용하세요.

03 탐구 기록과 분류 미션 정답

도입: $1 < x < 2$, $x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, $x = \sqrt{2}$ ($x > 0$).

탐구: $1.4^2 = 1.96$, $1.5^2 = 2.25$ / $1.41^2 = 1.9881$, $1.42^2 = 2.0164$ / $1.414^2 = 1.999396$, $1.415^2 = 2.002225$.

범위: $1.4 < \sqrt{2} < 1.5 \rightarrow 1.41 < \sqrt{2} < 1.42 \rightarrow 1.414 < \sqrt{2} < 1.415$.

개념 빈칸: 없는 / 순환하지 않는 무한소수.

수	분류	핵심 근거
$\sqrt{2}$	무리수	제곱해서 2가 되는 양수는 두 정수의 비로 나타낼 수 없는 무리수입니다.
$\sqrt{4}$	유리수	$\sqrt{4} = 2 = 2/1$입니다. 근호가 있다고 모두 무리수는 아닙니다.
-3	유리수	$-3 = -3/1$이므로 유리수입니다. 정수는 모두 유리수입니다.
0.333...	유리수	3이 반복되는 순환소수이며 1/3으로 나타낼 수 있습니다.
1.414	유리수	$1.414 = 1414/1000$입니다. $\sqrt{2}$의 근삿값일 뿐 $\sqrt{2}$와 같지는 않습니다.
π	무리수	원주율 π는 순환하지 않는 무한소수인 무리수입니다. 3.14는 π의 근삿값입니다.
0	유리수	$0 = 0/1$로 나타낼 수 있으므로 유리수입니다.
$\sqrt{9} / 2$	유리수	$\sqrt{9} / 2 = 3/2$입니다. 먼저 근호의 값을 확인하세요.

04 생활 속 적용 예시 답안

정확한 길이는 $\sqrt{2}$ m, 소수 둘째 자리까지의 근삿값은 약 1.41 m입니다. $\sqrt{2}$는 길이를 정확하게 표현하고, 1.41은 실제 측정·비교에 편리합니다. 반올림은 소수 셋째 자리에서 합니다.

오개념을 발견하는 피드백

정답 개수와 함께, 판단의 근거와 정확한 값·근삿값의 구분을 살펴보세요.

05 출구 티켓 정답과 피드백

1. 순환하지 않는 무한소수 - 무리수는 순환하지 않는 무한소수로 나타납니다. 순환소수는 유리수입니다.

2. 틀리다 - √4 = 2가 반례입니다. 기호의 모양보다 실제 값을 살펴봐야 합니다.

3. √2 m - 피타고라스 정리에 따라 대각선의 제곱은 2입니다. √2 m가 정확한 길이이고 소수로 적은 두 값은 근삿값입니다.

06 이렇게 되물어 보세요

“근호가 있으니까 무리수예요.”
“√4를 계산하면 무엇이 되지? 정수도 분수로 쓸 수 있을까?”

“끝이 없으니까 무리수예요.”
“0.333… = 1/3을 떠올려 볼까? 반복되는 부분이 있니?”

“계산기에 나왔으니 증명했어요.”
“화면에 보이지 않는 뒤쪽 자리까지 확인한 걸까?”

“√2는 1.414예요.”
“1.414를 제곱하면 정확히 2가 되니? =와 ≈ 중 무엇을 쓸까?”

형성평가 기준
도달: 분류의 근거와 무리수의 유용성을 모두 설명한다.
보완: 근호·무한소수의 모양만으로 분류하거나 정확한 값과 근삿값을 혼동한다. 해당 반례를 다시 비교하게 한다.

출처와 지도 근거
교육부 고시 제2022-33호 [별책 8] 수학과 교육과정, [9수01-08] (PDF 39쪽, MCP 원문 확인). [별책 3] 중학교 교육과정 186쪽의 해설·고려 사항은 생활 속 무리수의 유용성, 실수의 구성, 피타고라스 정리와 정사각형 대각선을 통한 직관적 도입, 계산기 활용을 제시한다. 본 자료의 발문·문항·평가 기준은 이를 바탕으로 새로 구성했다.

NCIC 수학과 교육과정 원문 열기 · 교육과정 적용 일정 확인